สรุปสำหรับผู้บริหาร — ความจุระบบลงเวลาด้วยใบหน้า (Face Kiosk)

วันที่วัดล่าสุด: 23 กันยายน 2026 (รอบ saturation / dual-API)

ระบบ: Face Scan Time Attendance (DPU) · เซิร์ฟเวอร์ `face-in` (`10.50.0.117`)

เอกสารเทคนิค: KIOSK-LOADTEST-SATURATION.md · ตารางตัวเลข

รายงานรอบก่อน (conservative): KIOSK-LOADTEST-WORKERS2-CAPACITY.md

ไฟล์ PDF: EXEC-SUMMARY-KIOSK-CAPACITY.pdf *(อาจยังเป็นตัวเลขรอบก่อน — ดูตารางด้านล่างเป็นปัจจุบัน)*

---

1. โปรดักต์นี้ทำอะไร

ระบบลงเวลาทำงานด้วยการจดจำใบหน้า:

1. พนักงานยืนหน้ากล้องที่ **จอคีออส** (ไม่ต้องแตะเครื่อง)
2. ระบบตรวจจับใบหน้า → จับคู่กับข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ → บันทึกเวลาเข้า/ออก
3. แอดมินจัดการบริษัท พนักงาน สถานที่ และนำเข้าข้อมูลผ่านเว็บ

คอขวดหลักของความเร็วอยู่ที่ **การประมวลผลใบหน้าบนการ์ดจอ (GPU)** ของเซิร์ฟเวอร์

---

2. สเป็คที่ทดสอบ (รอบล่าสุด)

รายการ	ค่าที่ใช้ทดสอบ
เซิร์ฟเวอร์	production (`10.50.0.117`)
การ์ดจอ (GPU)	**2 ใบ** · Quadro RTX 5000 · 16 GB/ใบ
สถาปัตยกรรม	**API 2 process** แยกตาม GPU (nginx กระจายโหลด) · คนละ 2 workers
วิธีวัด	จำลองจอคีออสหลายจอ · เฟรมขนาดใกล้ของจริง (~1280 px, JPEG q70)
เกณฑ์คุณภาพ (UX)	กรอบใบหน้า ≤ ~0.55 วินาที · ทิ้งเฟรม ≤ 5%

> รอบก่อนใช้ process เดียว + เฟรมทดสอบใหญ่เกินจริง ทำให้ตัวเลข **conservative** (ต่ำกว่าความจุจริง)

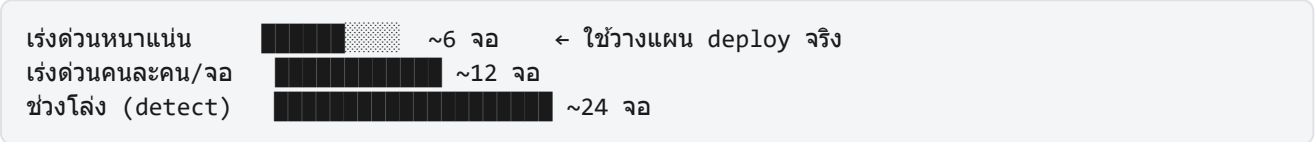
---

3. สรุปผลในหนึ่งหน้า

คำตอบสั้น ๆ สำหรับวางแผนติดตั้ง

สถานการณ์หน้างาน	จำนวนจอที่แนะนำ (รอบล่าสุด)	รอบก่อน (conservative)
เร่งด่วนหนาแน่น (~หลายคนในกล้อง)	**ไม่เกิน 6 จอ**	ไม่เกิน 4–5 จอ
เร่งด่วนคนละคนต่อจอ	**ไม่เกิน 12 จอ**	ไม่เกิน 8 จอ
ช่วงโล่ง / กล้องรอคน	**ได้ถึงประมาณ 24 จอ**	ได้ถึงประมาณ 12 จอ

ภาพรวมความจุ (หลังปรับ dual-API)



สิ่งที่พิสูจน์แล้วจากการวัดรอบนี้

- การ์ดจอ **ทั้ง 2 ใบมี process ของระบบจริง** (~2 GB/ใบ)
- แยก API ตาม GPU + แก้การ pin อุปกรณ์ แล้ว GPU1 ไม่ถูกทิ้งว่างเหมือนรอบก่อน
- ยังไม่จำเป็นต้องแยก Face Core แค่เพื่อ “ใช้ GPU ให้เต็ม” บนเครื่องนี้

---

4. แปลผลเป็นภาษาธุรกิจ

คำถามของผู้บริหาร	คำตอบจากผลการทดสอบล่าสุด
ติดตั้งกี่จอต่อเซิร์ฟเวอร์นี้ได้โดยยังลื่น?	**6 จอ** สำหรับชั่วโมงเร่งด่วนที่มีคนหนาแน่น
ถ้าส่วนใหญ่คนละคนต่อจอ?	ได้ถึงประมาณ **12 จอ**
เกินแล้วเกิดอะไรขึ้น?	ภาพช้า กรอบกระพริบ ทิ้งเฟรมสูง — ระบบยังลงเวลาได้แต่ UX แย่
ถ้าต้องการมากกว่า 12–16 จอ?	ขยายเซิร์ฟเวอร์/GPU หรือสเกลข้ามเครื่อง (Face Core เป็นทางเลือกตอนนั้น)

---

5. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ

1. **เพดานติดตั้งแนะนำ = 6 จอ** สำหรับการใช้งานจริงแบบหนาแน่นบนเซิร์ฟเวอร์นี้
2. โซนที่คนส่วนใหญ่ยืนคนละจอ: วางแผนได้ถึง **12 จอ**
3. **ยังไม่ต้องลงทุนแยก Face Core** เพื่อเพิ่มความจุบนเครื่องใบนี้ — งานนั้นเหมาะตอนสเกลหลายเครื่อง
4. เก็บเกณฑ์ UX: ตอบสนองกรอบ ≤ ~0.55 วินาที · ทิ้งเฟรม ≤ 5% ในชั่วโมงเร่งด่วน

---

6. สรุปหนึ่งประโยค

หลังปรับให้ใช้ GPU สองใบจริง (API แยก process) เซิร์ฟเวอร์ Quadro RTX 5000 สองใบนี้รองรับจอคีออสได้อย่างลื่นประมาณ 6 จอในช่วงเร่งด่วนหนาแน่น และราว 12 จอถ้าโดยทั่วไปมีคนละคนต่อจอ — หากต้องการมากกว่านั้นควรขยายฮาร์ดแวร์หรือสเกลข้ามเครื่อง

จัดทำจากผลการโหลดเทส saturation วันที่ 23 ก.ย. 2026